คู่มือระบบ SigEnergy

ระบบ SigEnergy - สารบัญ

	หน้า
1. การ Commissioning / สร้าง Plant	4
2. การตั้งค่าต่างๆของระบบ SigEnergy	
1. การอัพเดต Software / Firmware ระบบ	12
2. การเซ็ตอินเตอร์เน็ต	13
3. เปิดระบบ Backup / Off-Grid	14
4. เซ็ต % แบตเตอรี่	15
5. Zero-Export	16
6. ตั้งค่าราคาไฟฟ้า	17
7. ตั้งค่าที่ชาร์จ EV	19
8. การตั้งค่าไฟ LED	20
3. การอ่านจอ LED Indicator บนเครื่อง EC	22
4. การใช้งานแอพ mySigen เบื้องต้น	25

การ Setup Application ระบบ SigEnergy

1. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องจัดเตรียมก่อนทำ Commissioning

1. เลข PS และชื่อของลูกค้า / โครงการ พร้อมที่อยู่ (ดูข้อมูลจาก KG go)
2. Email และ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
3. ชื่อ Wifi และรหัสผ่าน Password สำหรับเชื่อมต่อ Internet
4. จำนวนและ Spec ของแผง พร้อมใบรายการอุปกรณ์

ข้อมูลจาก KG go

PS No.: PS26-26000453

PJ/KS No.: PJ26-26000482

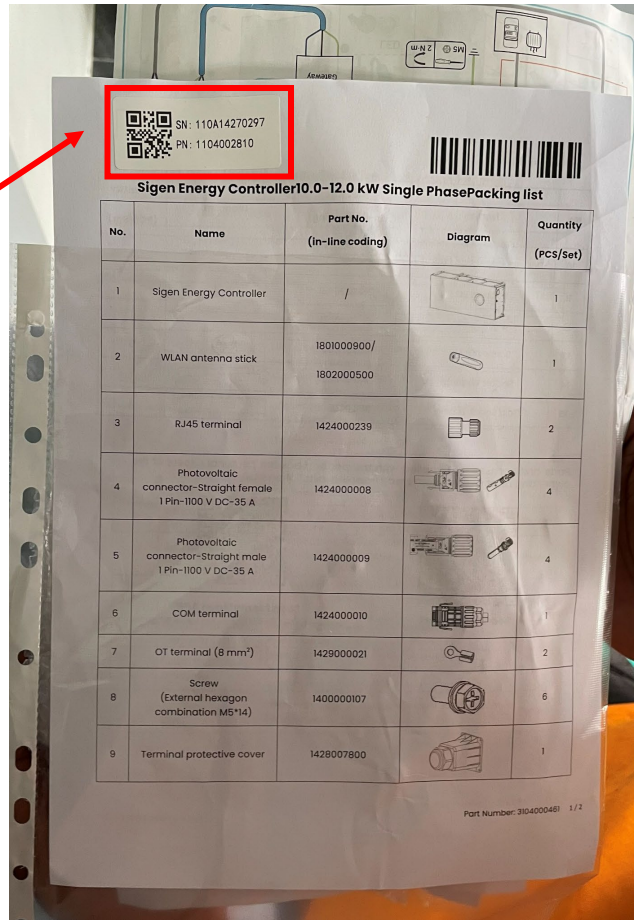
Preliminary Contact:
จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี_098-968-3561 ← เบอร์โทรลูกค้า

Customer Remark:
คุณจิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี
ติดต่อ : 098-968-3561
อีเมลล์ : chirawatearth@gmail.com ← Email ลูกค้า
- ขนาดระบบ : 4.92 kwp (1-phase)
- Inverter : Micro inverter Enphase IQ8P 8 ea
- PV : GCL 615 W จำนวน 8 แผง ← ข้อมูล Spec Inverter และ แผง

ที่อยู่ติดตั้ง : 98/105 ซอย 13 หมู่บ้านโกลเด้นนีโอแจ้งวัฒนะ-เมืองทอง หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/RwutyWipvsuANmmx8

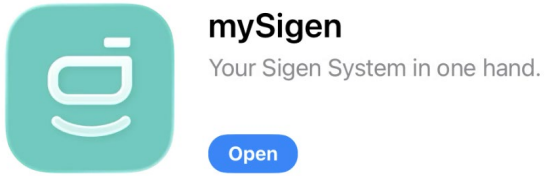
ใบรายการอุปกรณ์

QR สำหรับ Scan เซ็ตระบบ



2. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – ติดตั้งแอพ

Download **mySigen app** (Mobile app) ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ IOS

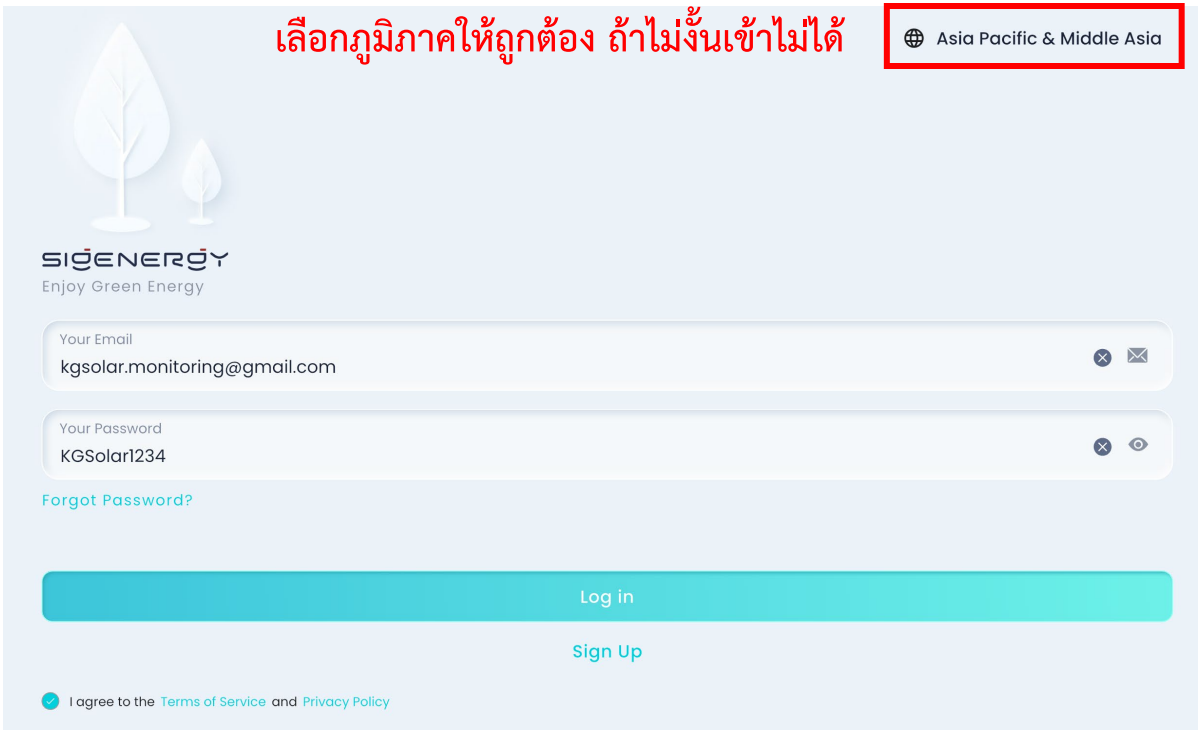


เลือกภูมิภาค Region **เอเชียแปซิฟิก Asia Pacific & Middle Asia**

Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้

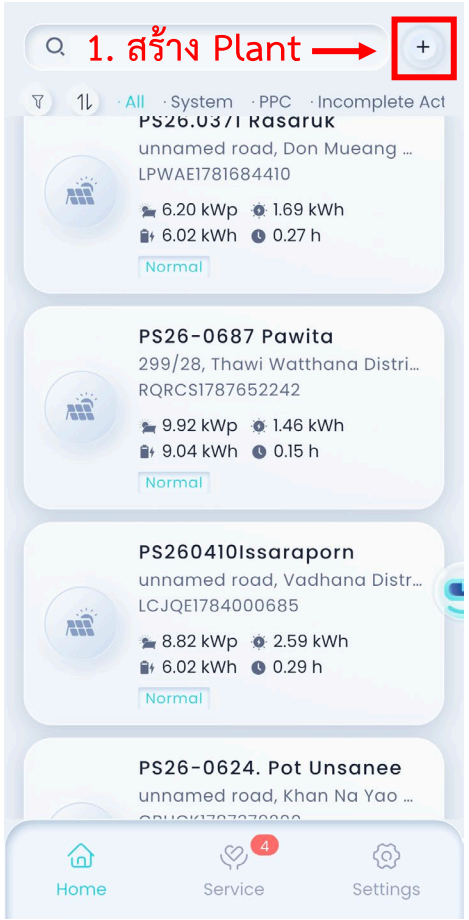
Username: **kgsolar.monitoring@gmail.com**

Password: **KGSolar1234**

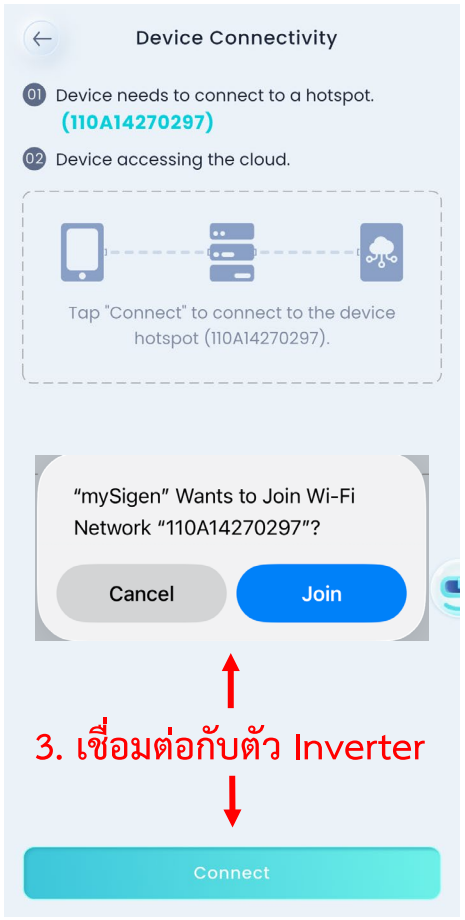


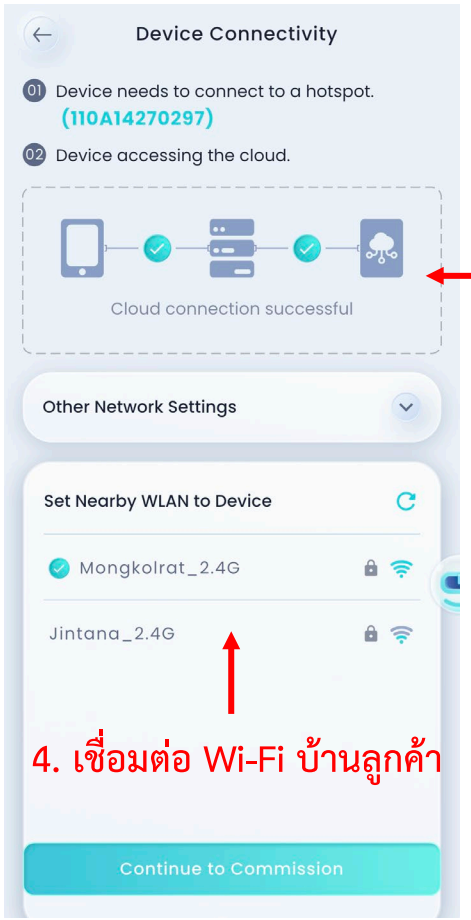
3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – เชื่อมต่อระบบ

Home -> สัญลักษณ์บวก -> กด No (ถ้าใช้ Wi-Fi) -> Connect -> Join -> เลือก Wi-Fi และกรอกรหัสให้ถูกต้อง







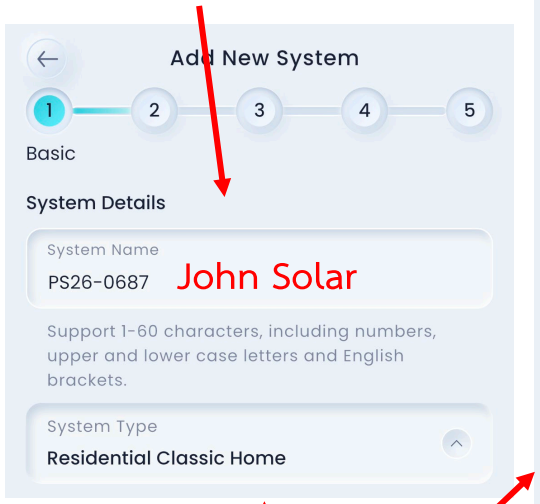


3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – กรอกข้อมูล สร้าง Plant

ตั้งชื่อระบบ -> เลือกระบบ -> กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

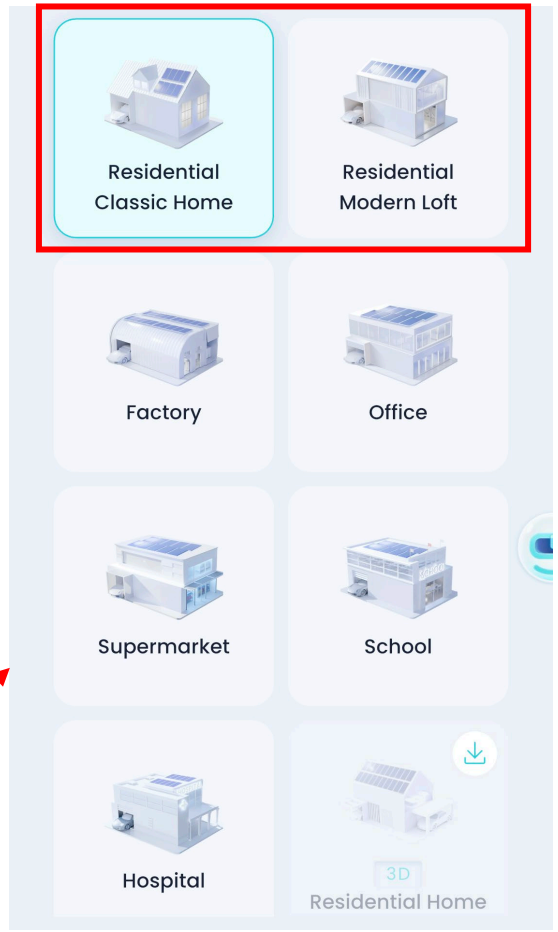
1. กรอกชื่อระบบ

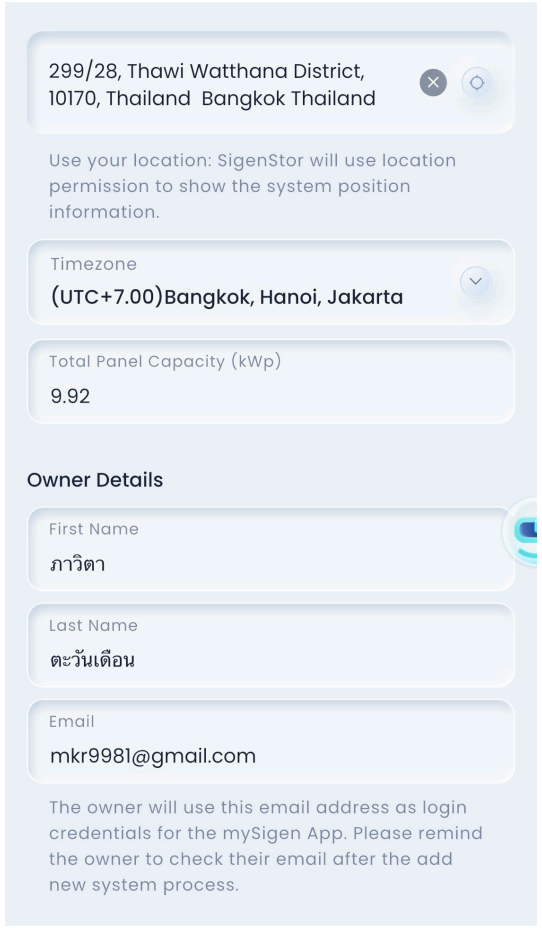
(เลข PS + ชื่อลูกค้า ภาษาอังกฤษ)



2. เลือกระบบ

บ้านลูกค้า





3. ปักหมุด / กรอกเลขที่บ้าน

4. โซนเวลา ไทย UTC/GMT+7

5. ขนาดกิโลวัตต์ของระบบ

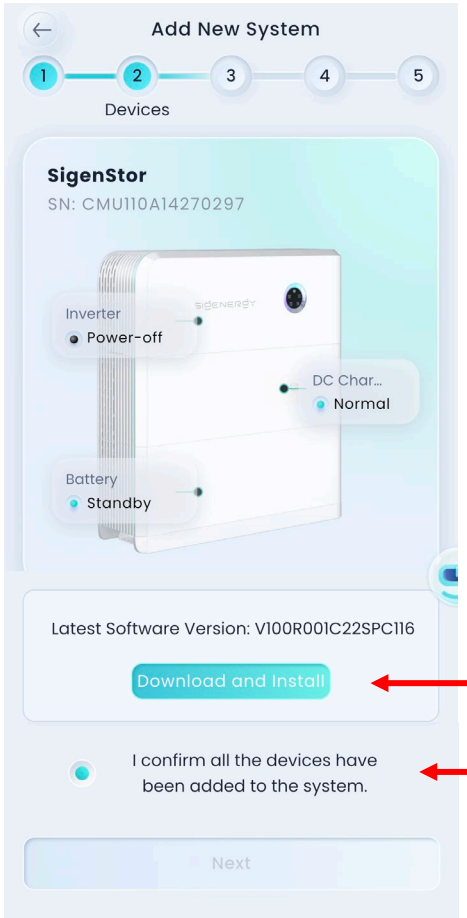
6.1 ชื่อจริง ลูกค้า

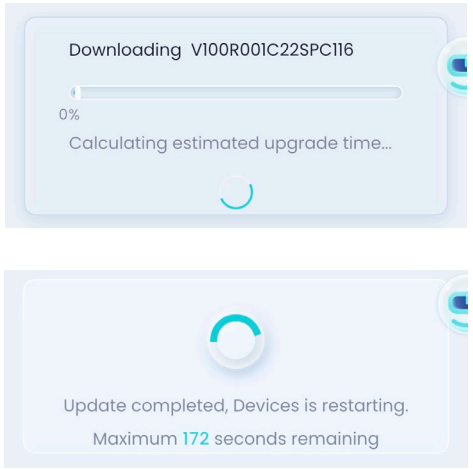
6.2 นามสกุล ลูกค้า

6.3 อีเมลล์ ลูกค้า

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy - อัพเดตระบบ

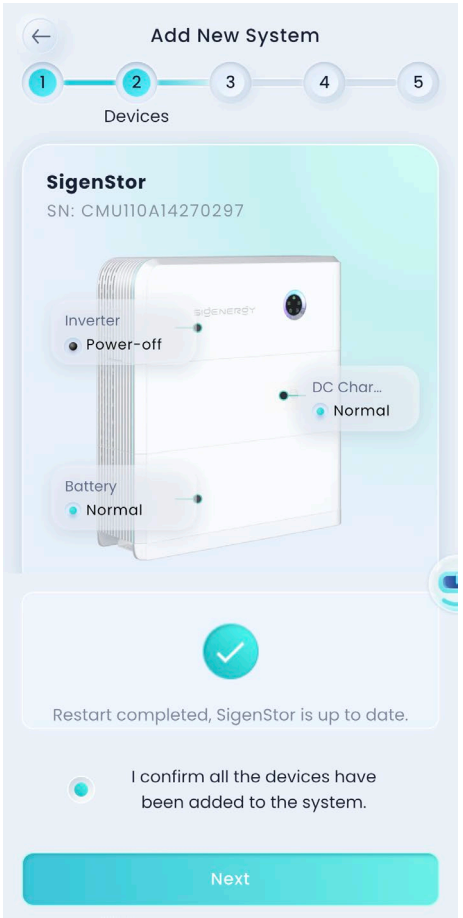
เช็คว่าอุปกรณ์ขึ้นครบหรือไม่ -> อัพเดตระบบ -> ติ๊ก Confirm -> กด Update (Download & Install) -> รอระบบ Update / Restart





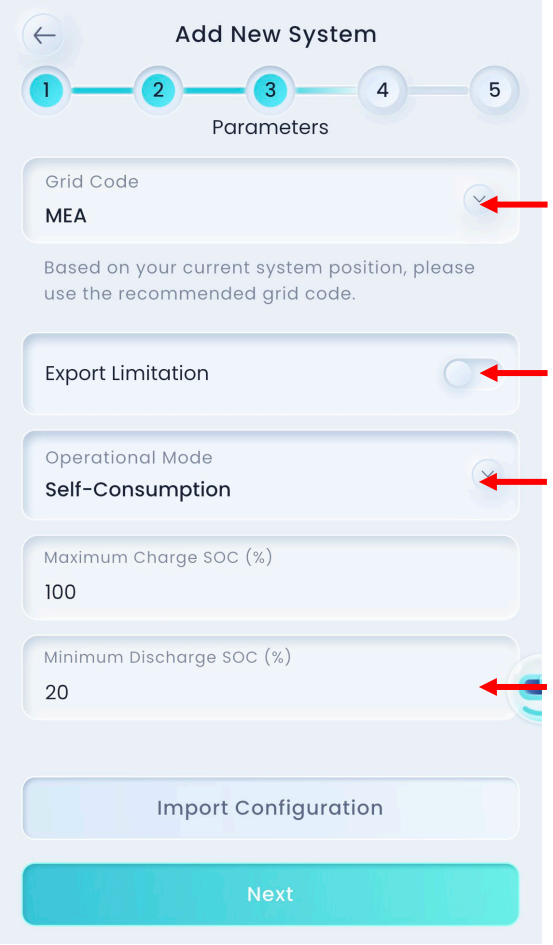
2. กดอัพเดตระบบ

1. ติ๊กยืนยัน ว่าอุปกรณ์ขึ้นครบทุกชิ้น



3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – ตั้งค่าการใช้งาน + Grid Code

เลือก Grid Code -> MEA / PEA ตามความเหมาะสม -> Export Limitation -> เลือก Self-Consumption -> Minimum Discharge SOC **ตามที่แบบกำหนด**



1. เลือก Grid Code (MEA/PEA) หรือ อื่นๆ

2. ระบบกันย้อน (ยังไม่ต้องเปิด)

3. โหมดการทำงาน เลือก Self-Consumption

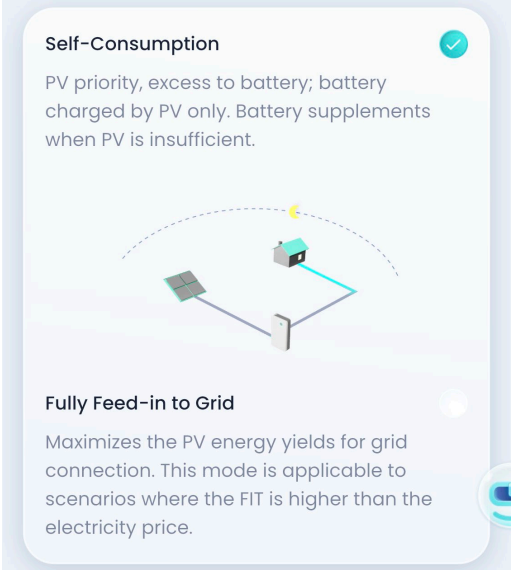
4. % สำรองแบตเตอรี่ ตามที่แบบกำหนด

MEA มี 3 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. สมุทรปราการ



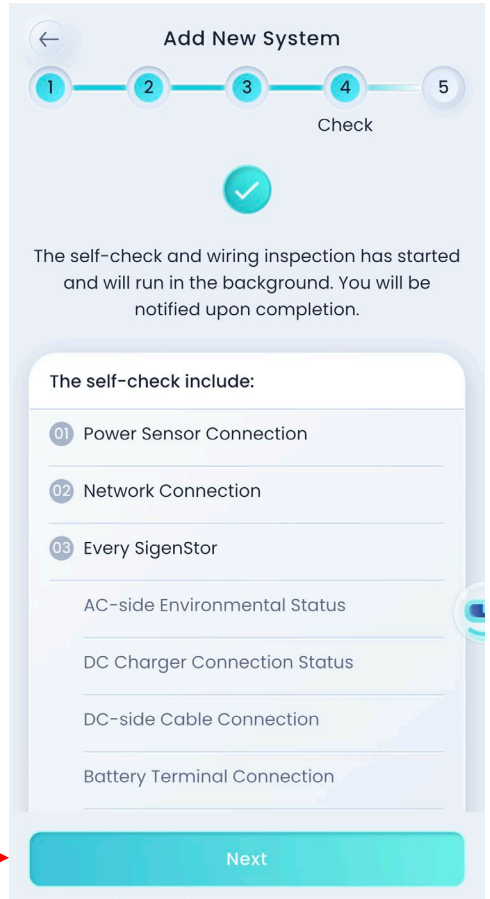
จ่าย Solar เข้าบ้าน

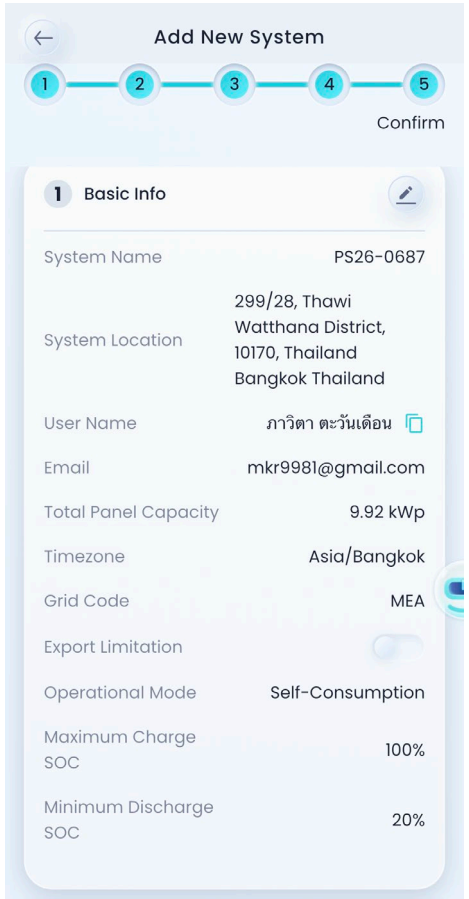


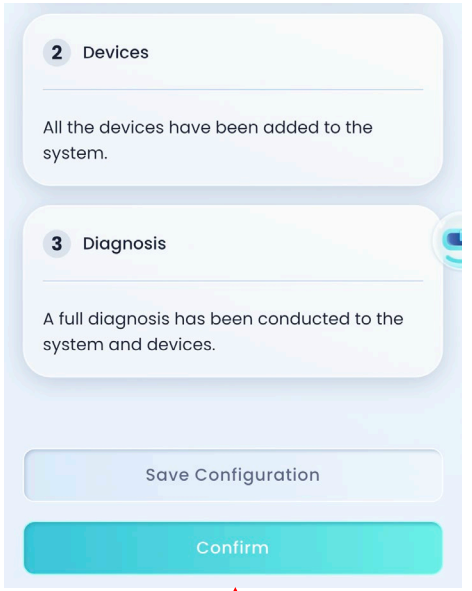
เน้นขายไฟ

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy - เสร็จสิ้น

ระบบจะทำการเช็คตัวเองอัตโนมัติ (ข้ามได้) -> เช็คข้อมูลลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน -> เสร็จสิ้น



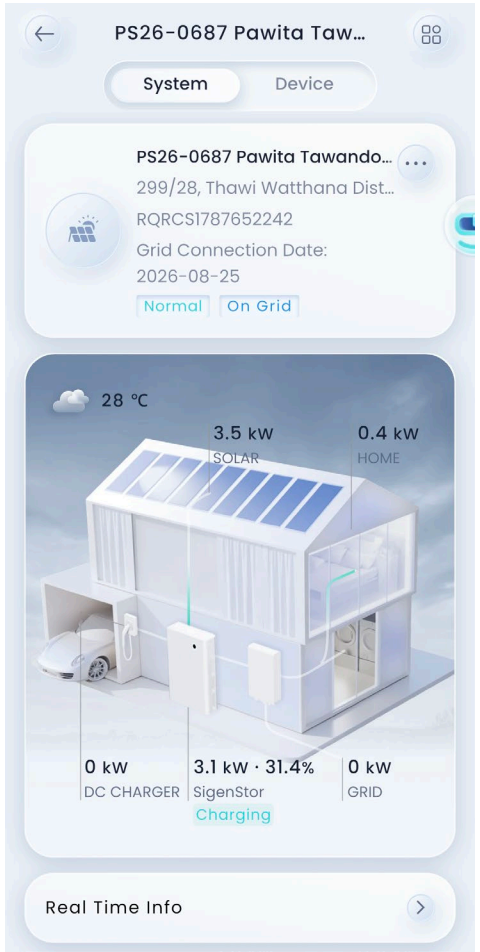




2. Confirm

1. ระบบทำ Auto Check กดข้ามไปได้เลย

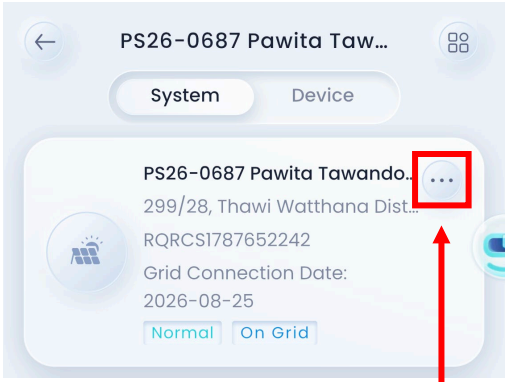
ระบบพร้อมใช้งาน



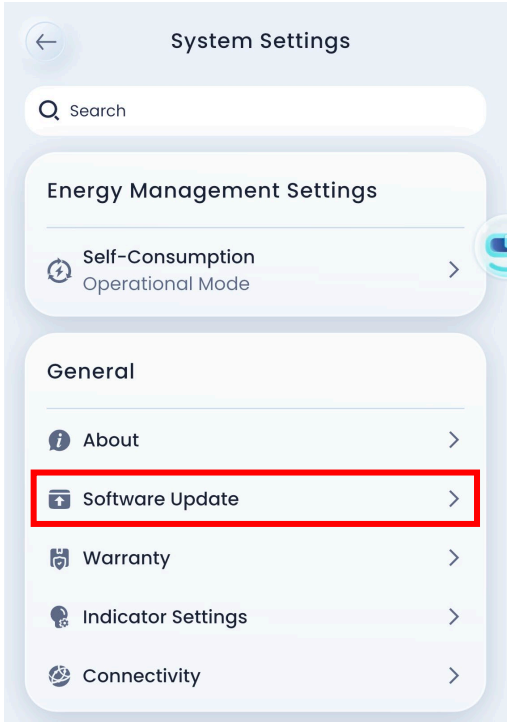
การตั้งค่าระบบ SigEnergy

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 1. การอัพเดตระบบ

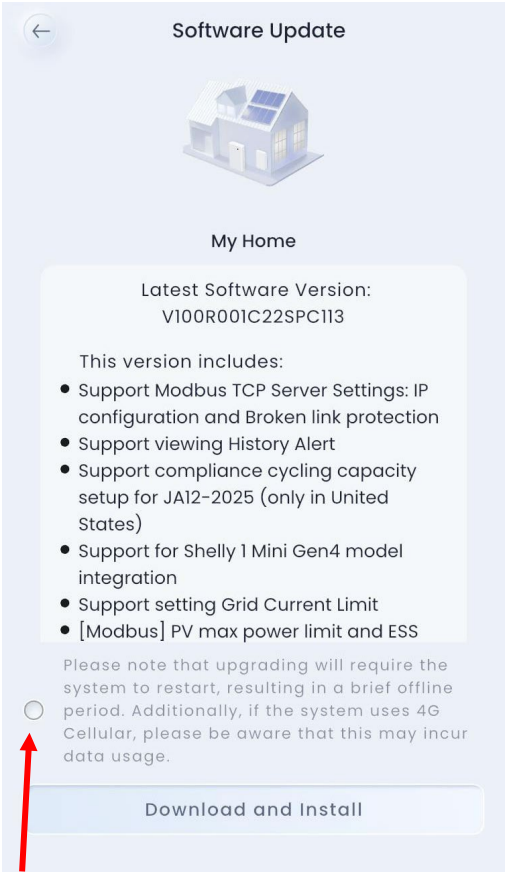
System Settings -> General -> Software Update



1. การตั้งค่าระบบ



2. การเชื่อมต่อ

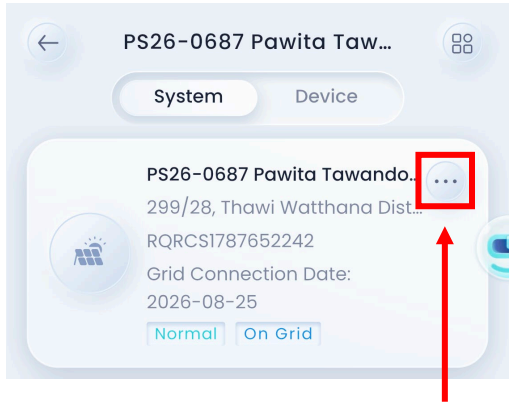


3. ติ๊ก และกด Update

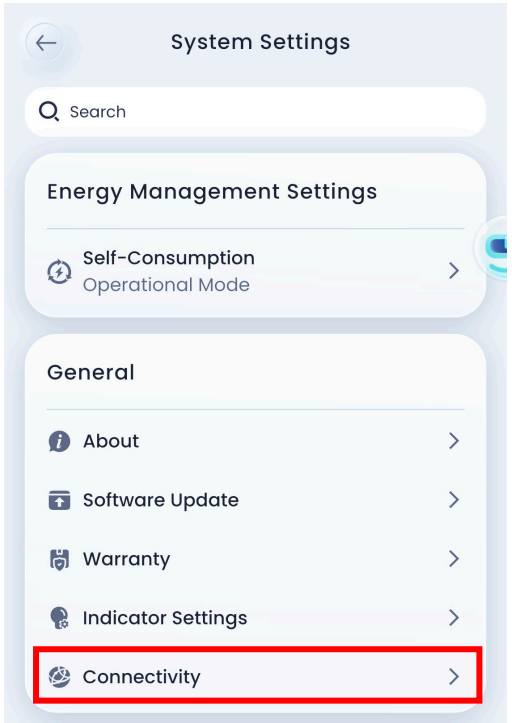
** ระบบจะทำการ Restart ขณะอัพเดต ทำให้ระบบมีการ Offline ชั่วคราว

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 2. การเซ็ตอินเตอร์เน็ต

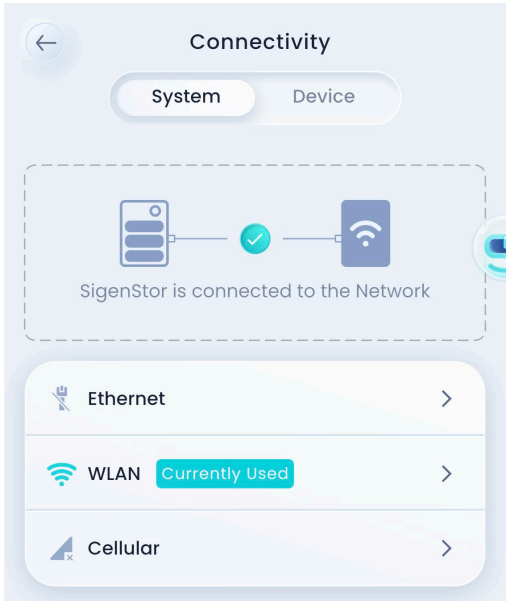
System Settings -> General -> Connectivity

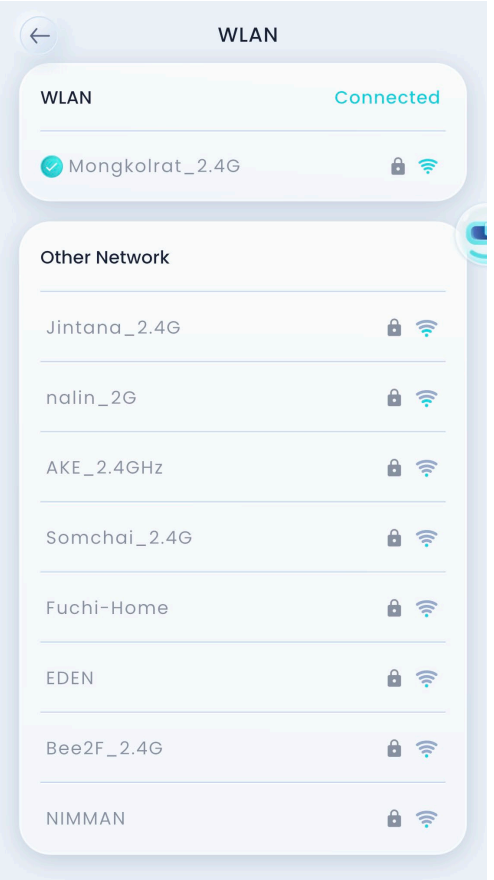


1. การตั้งค่าระบบ



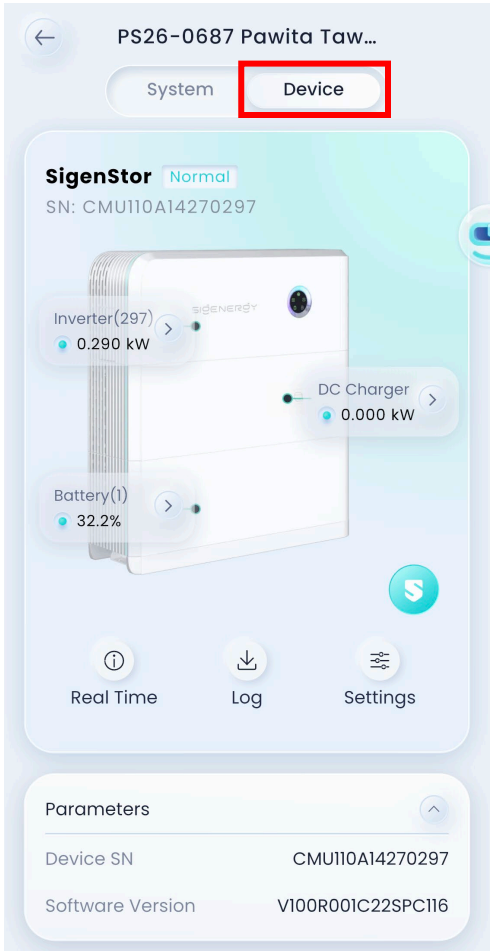
2. การเชื่อมต่อ

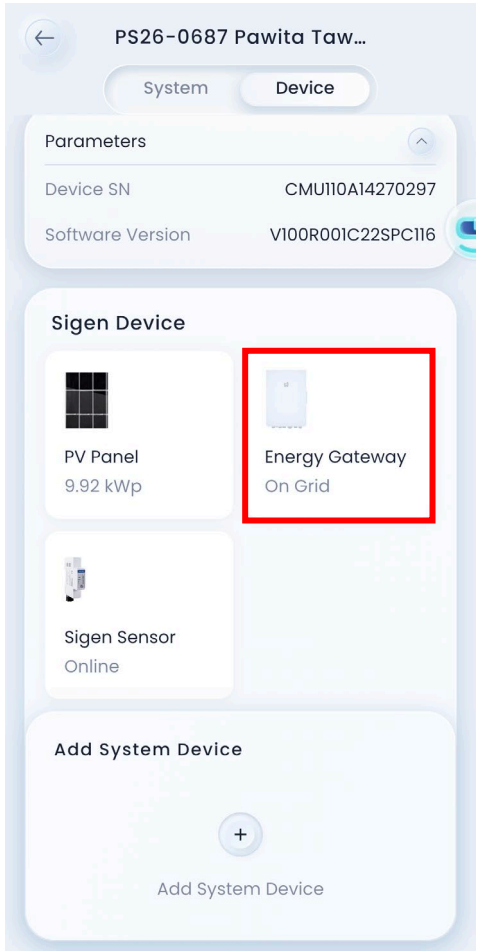




3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 3. เปิดการใช้งาน Backup

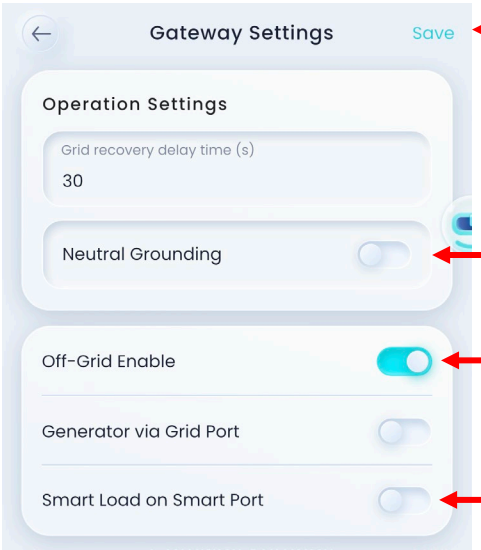
Device -> Energy Gateway -> Gateway Settings -> ตั้งค่า แล้วกด Save





Gateway Settings





เสร็จแล้วกด Save

ปิด Neutral Grounding

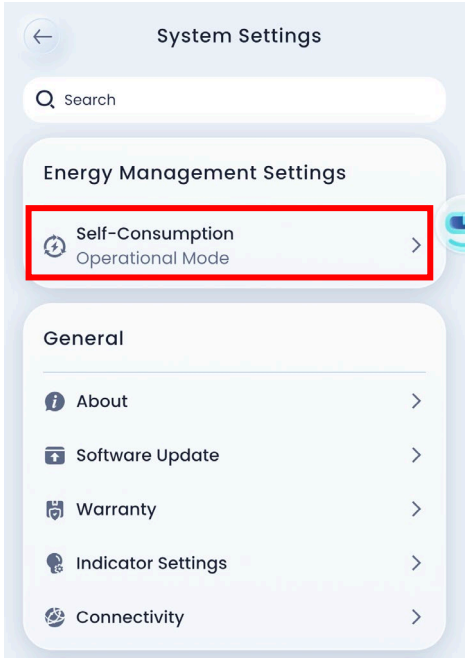
เปิด Off-Grid Enable

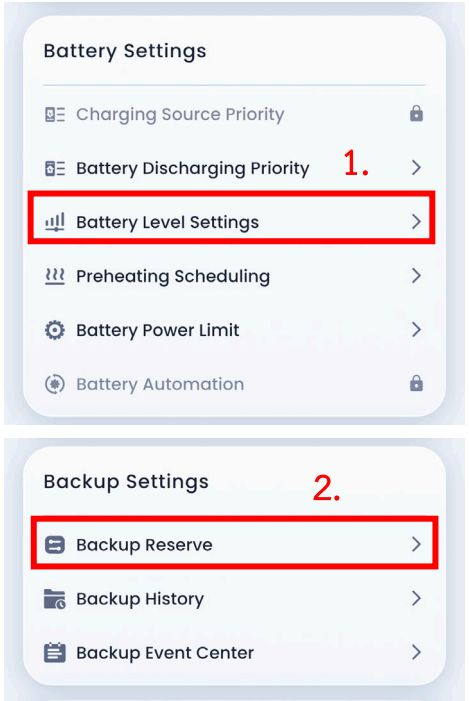
ปิด Smart Load / Port

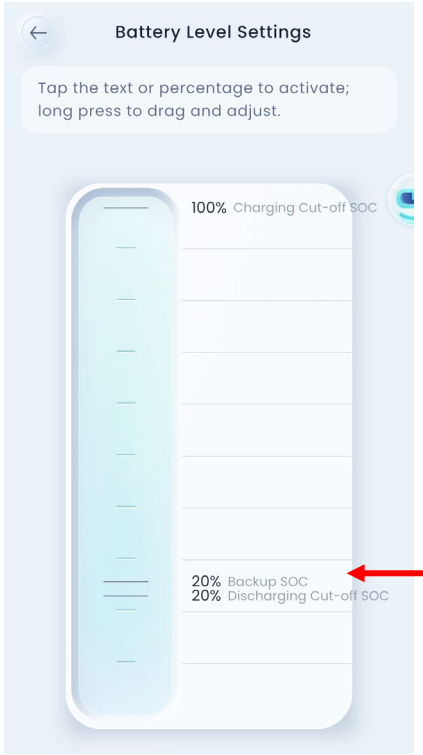
3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 3. เซ็ต % แบตเตอรี่ และระบบ Backup

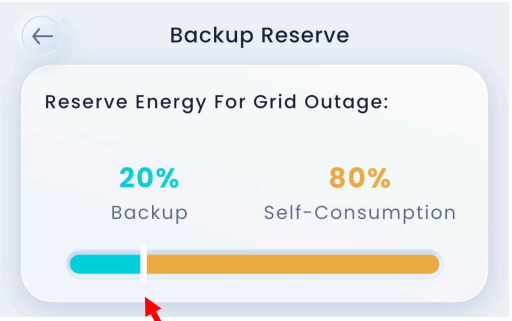
System Settings -> Energy Management -> My Energy Profile

1. Battery Settings -> Battery Level Settings -> กดแช่เพื่อเปลี่ยน % แบตเตอรี่
2. Backup Settings -> Reserve







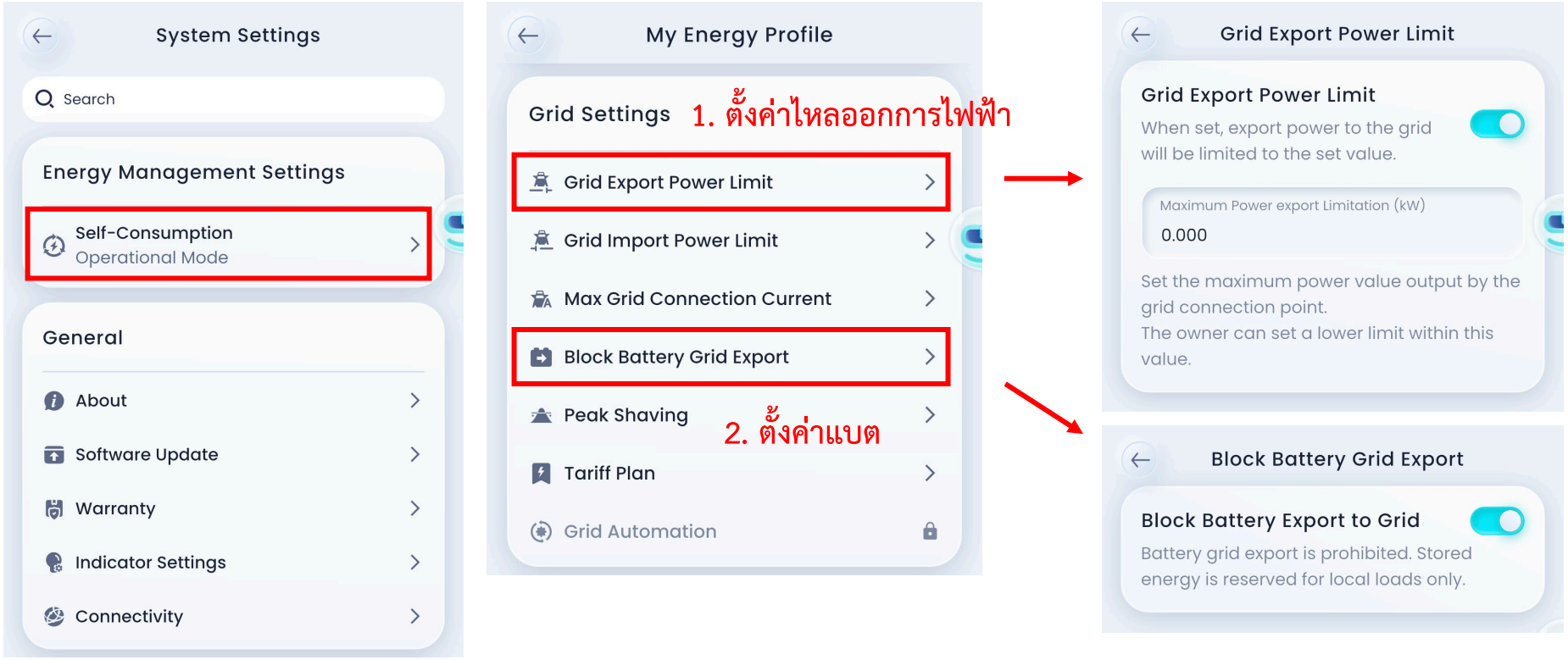


กดแช่ และลากเส้นเพื่อปรับค่า

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 4. Zero Export

System Settings -> Energy Management -> My Energy Profile

Grid Settings -> Grid Export Power Limit และ Block Battery Grid Export



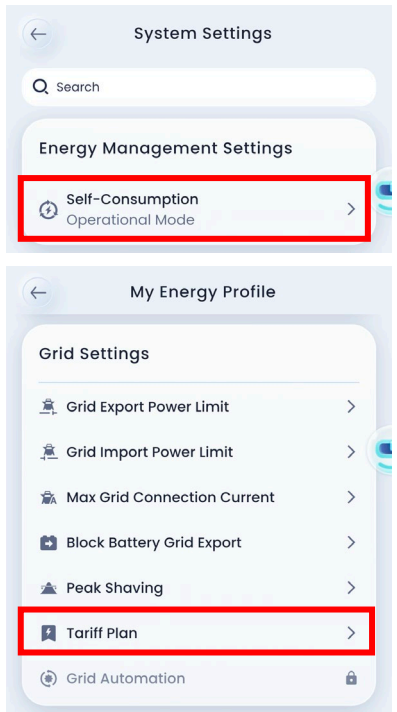
จำกัดการไหลไปยังการไฟฟ้า

บังคับไม่ให้แบตจ่ายออกการไฟฟ้า

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 5. การตั้งราคาหน่วยค่าไฟ

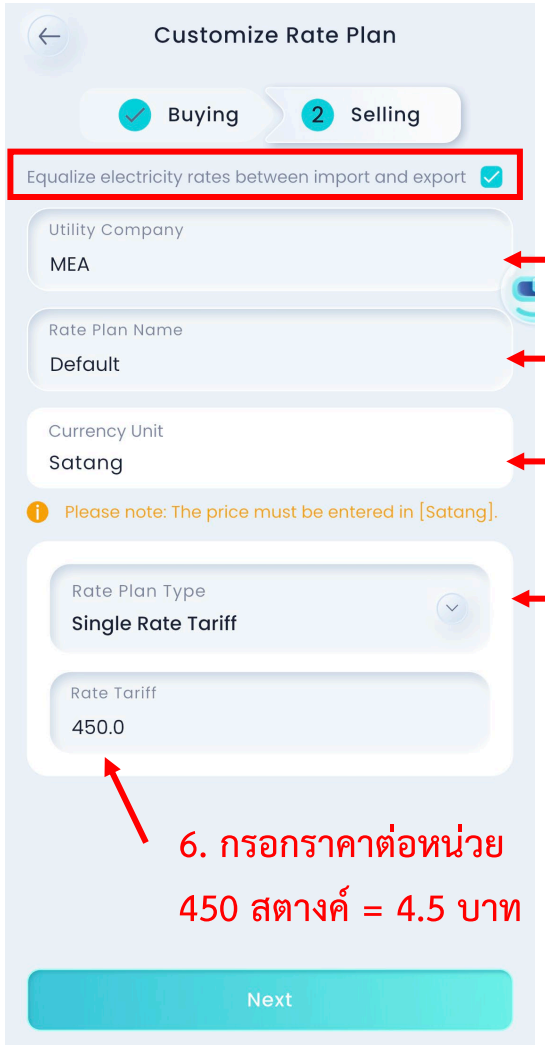
System Settings -> Energy Management -> My Energy Profile

Grid Settings -> Tariff Plan





1. Add My Rate Plan / เริ่มการตั้งราคาหน่วยค่าไฟ



ข้อ 2. สามารถติ๊กเพื่อก็อปจากข้อ 1. ได้

2. กรอก MEA/PEA ตามหน้างาน

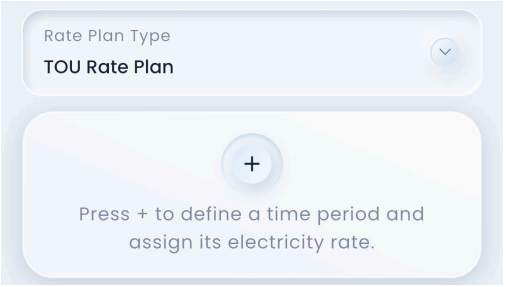
3. ตั้งชื่อ Default (ค่าเริ่มต้น) ไว้ก่อน

4. หน่วยเป็นสตางค์ ไม่ใช่บาทไทย

5. วิธีการคิดราคา

6. กรอกราคาต่อหน่วย
450 สตางค์ = 4.5 บาท

5.1 วิธีตั้งค่า TOU ดูในหน้าถัดไป

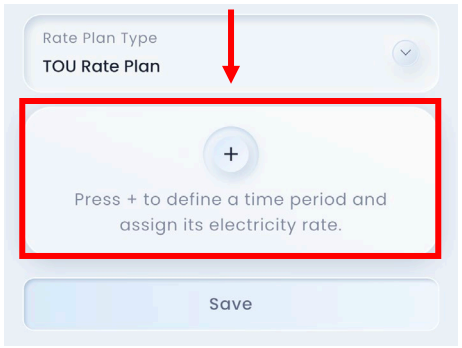


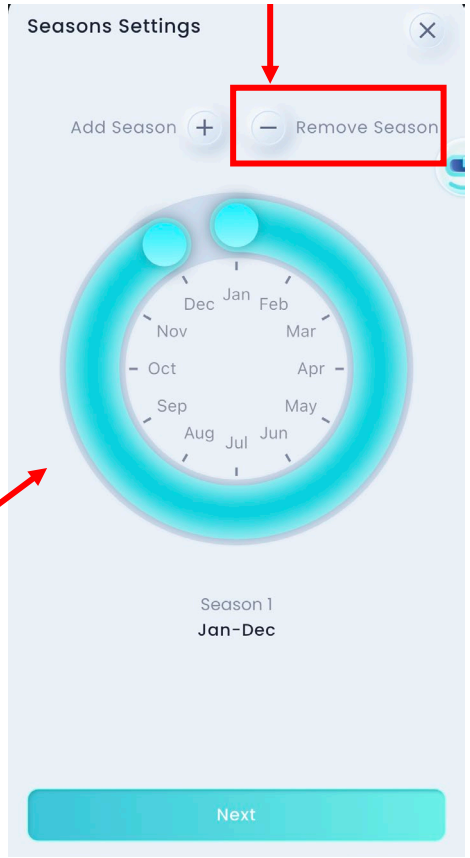
3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 5. การตั้งราคาหน่วยค่าไฟ TOU

System Settings -> Energy Management -> My Energy Profile -> Grid Settings -> Tariff Plan -> TOU Rate Plan

1. เริ่มการตั้งค่า TOU

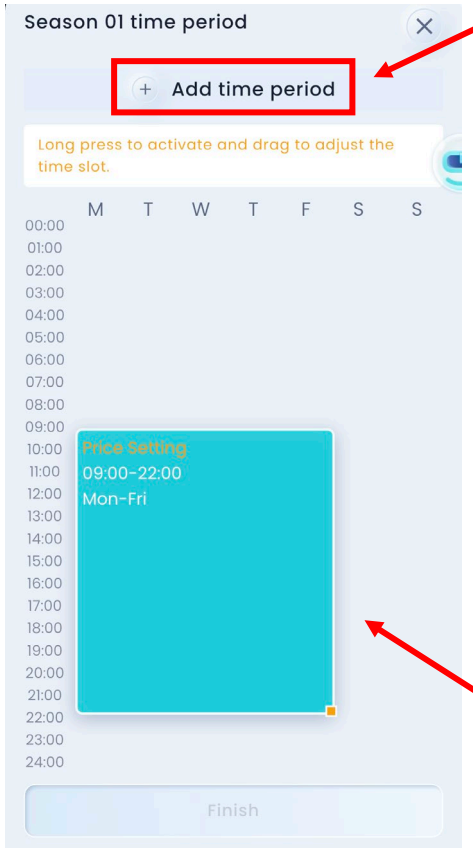
2. กด Remove Season ให้เหลืออันเดียว

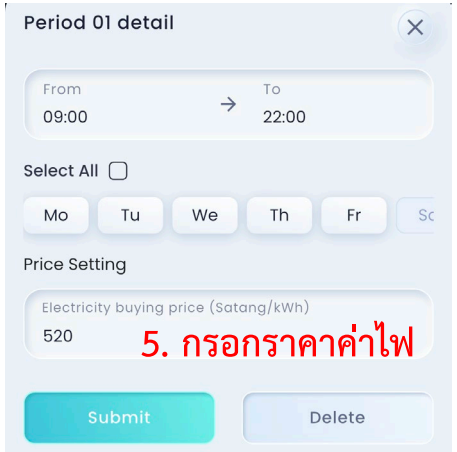




3. ลากต้น – ปลาย
มกราคม – ธันวาคม
(Jan – Dec)

6. กดเพิ่มช่วงเวลา

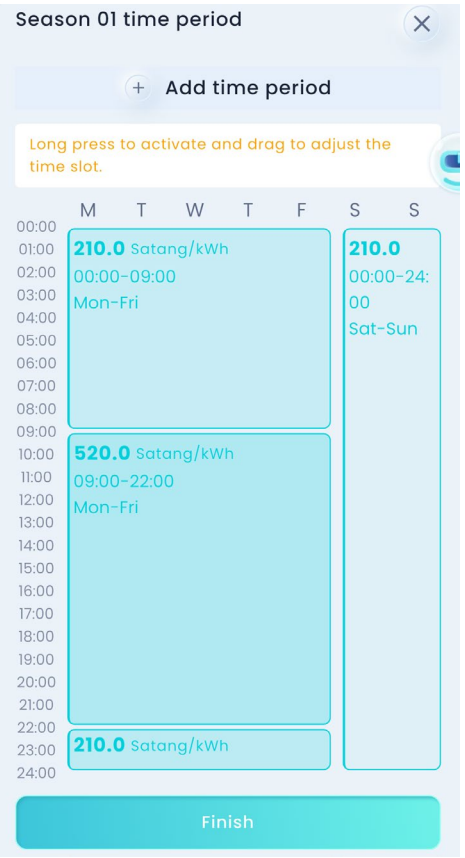




5. กรอกราคาค่าไฟ

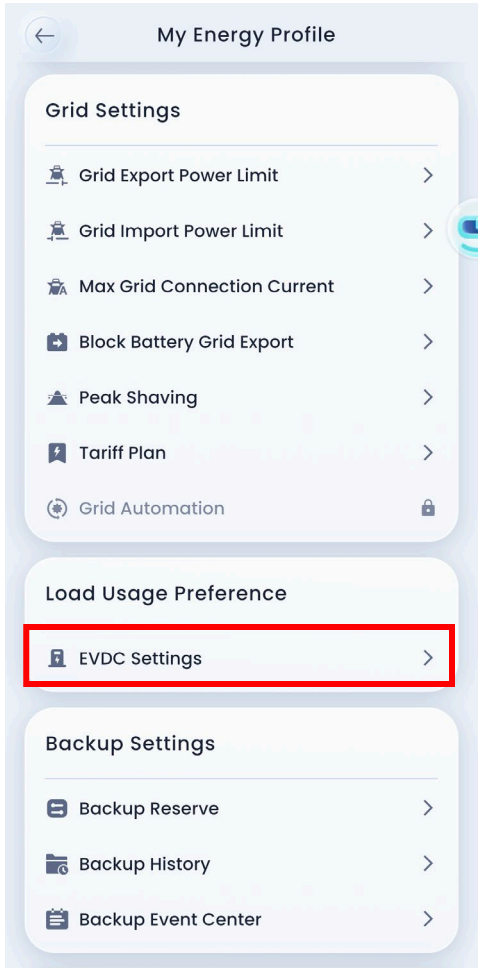
4. กดแช่ และลากขอบ
ให้ได้ 9:00 ถึง 22:00
วันจันทร์ – ศุกร์
(Mon – Fri)

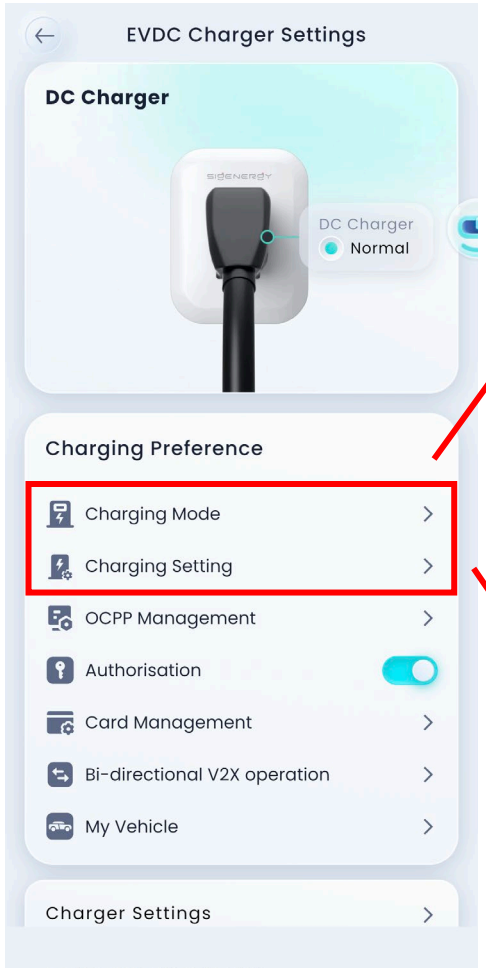
7. กรอกข้อมูลให้
ถูกต้อง และกด Finish

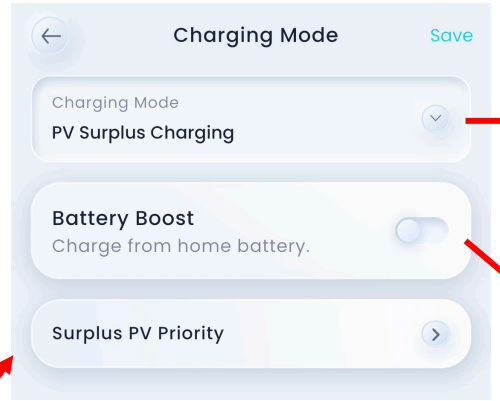


3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 6. โหมดการทำงาน / พิกัดกำลังการชาร์จรถ EV

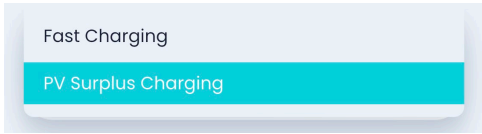
System Settings -> Energy Management -> My Energy Profile -> EVDC Charger Settings -> Charging Mode / Setting





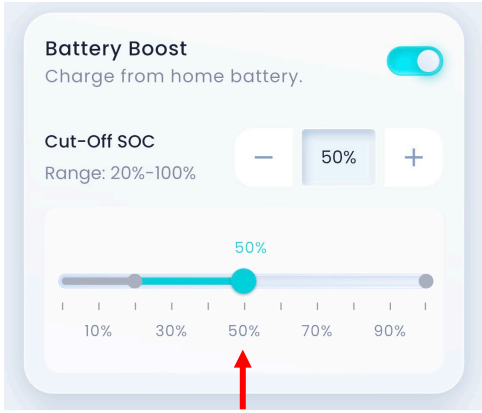


1.1 ดึงไฟการไฟฟ้ามาช่วยชาร์จ



1.2 ใช้เฉพาะไฟจากแผง

2. ใช้ไฟจากแบตมาชาร์จรถ



2.1 % ที่ระบบจะตัดการจ่ายไฟจากแบต

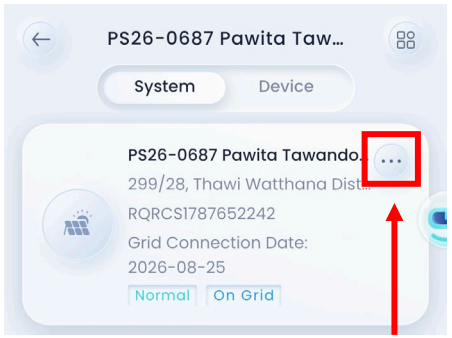


3.1 กำลังการชาร์จสูงสุด

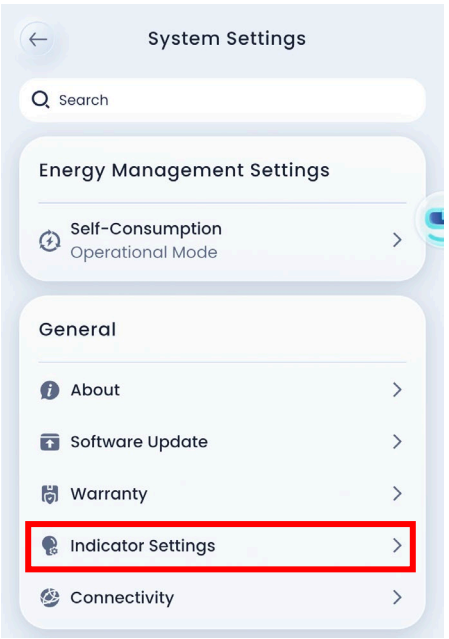
3.2 จำกัด % แบตของรถที่จะชาร์จ

3. การ Setup Application ระบบ SigEnergy – 7. การตั้งค่าไฟ LED

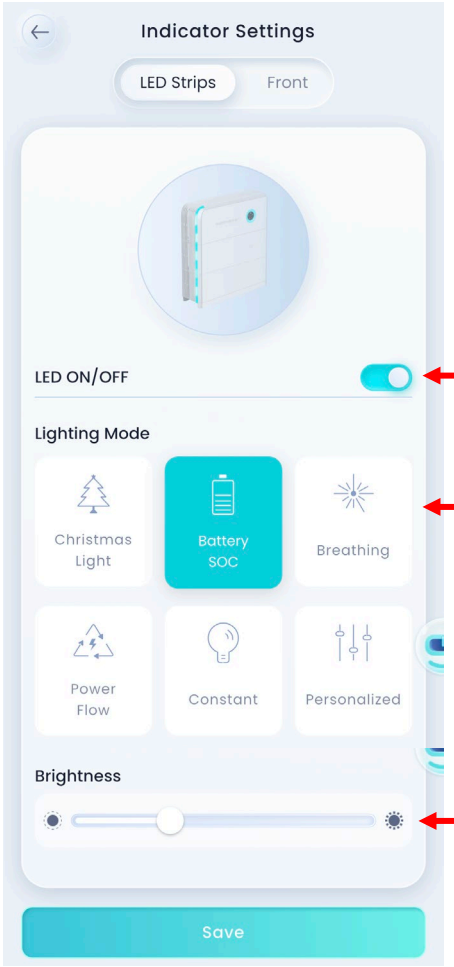
System Settings -> General -> Indicator Settings



1. การตั้งค่าระบบ



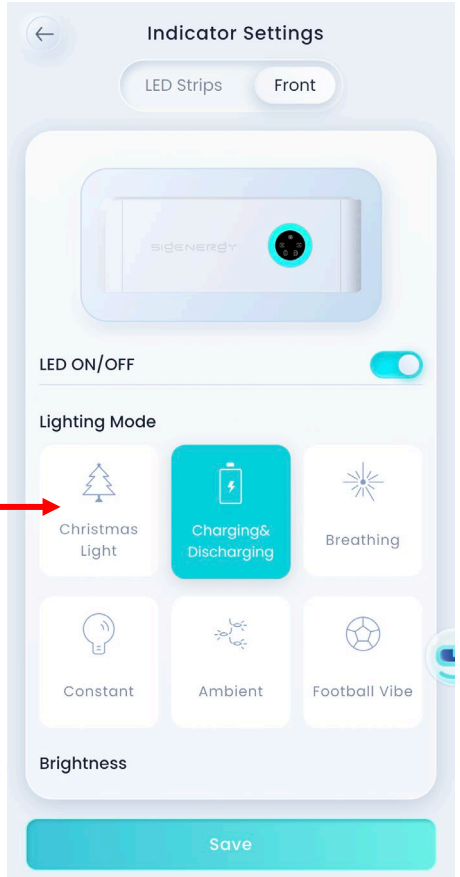
2. การเชื่อมต่อ



3. เปิด / ปิดไฟ LED

4. โหมดการแสดง

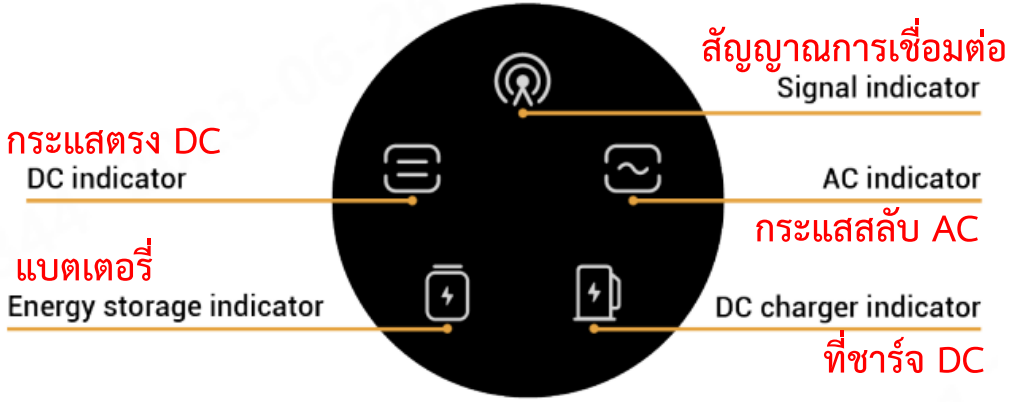
5. ความสว่าง



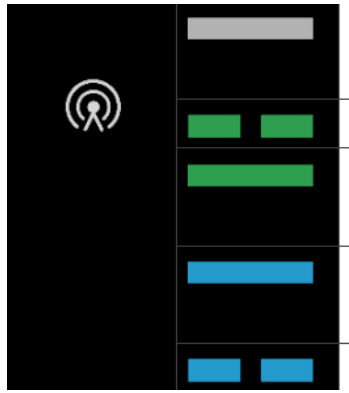
การอ่านหน้าจอ LED Indicator

การอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าจอ EC / Inverter ระบบ SigEnergy

LED Indicator Status สถานะไฟ LED



1. สัญญาณการเชื่อมต่อ



ไม่มีไฟ	ระบบยังไม่เชื่อมต่อ
กระพริบ	เชื่อมต่อกับแอพ Local ในพื้นที่
สีเขียว	ระบบเชื่อมต่อกับ Internet (Wi-Fi / LAN)
สีฟ้า	ระบบเชื่อมต่อกับ Internet (4G)
กระพริบ	ซิม 4G เน็ตหมด

2. กระแสตรง DC



สีขาว	เชื่อมต่อฝั่ง DC แล้ว แต่ยังไม่ทำงาน
สีเขียว	ฝั่ง DC ทำงานปกติ
-	ฝั่ง DC ไม่ได้เชื่อมต่อ
กระพริบ	ฝั่ง DC มีปัญหา
สีแดง	Inverter มีปัญหา

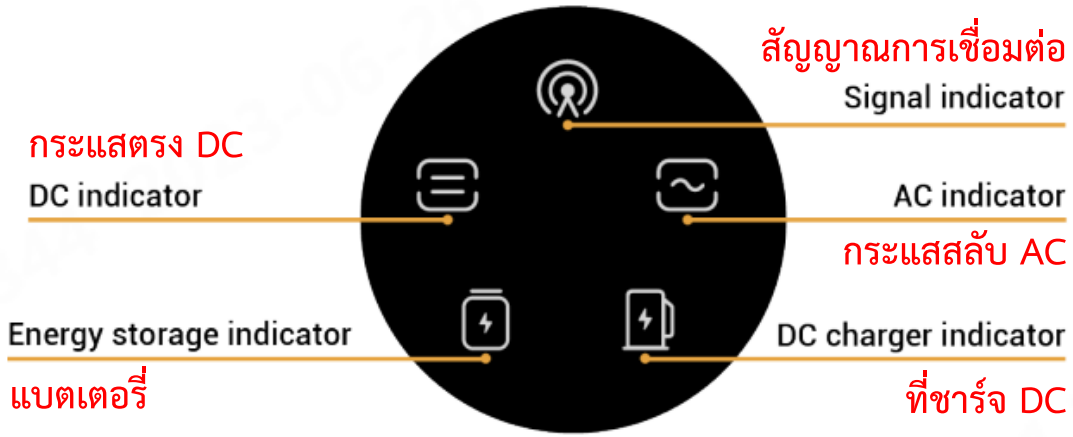
3. กระแสสลับ AC



สีขาว	เชื่อมต่อฝั่ง AC แล้ว แต่ยังไม่ทำงาน
สีเขียว	ทำงานแบบ On-Grid เชื่อมการไฟฟ้า
สีฟ้า	ทำงานแบบ Off-Grid ไม่เชื่อมการไฟฟ้า
-	ฝั่ง AC ไม่ได้เชื่อมต่อ
กระพริบ	ระบบ Off-Grid ทำงาน 110% (ชั่วคราว)
กระพริบ	ฝั่ง AC มีปัญหา
สีแดง	Inverter มีปัญหา

การอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าจอ EC / Inverter ระบบ SigEnergy

LED Indicator Status สถานะไฟ LED



4. ที่ชาร์จ DC



ไม่มีไฟ	ยังไม่ได้เปิดการทำงาน
สีขาว	ทำงานปกติ แต่ยังไม่ได้เสียบชาร์จกับรถ
สีเขียว	ชาร์จเสร็จสิ้น / หัวชาร์จเสียบรถอยู่
กระพริบเร็ว	พร้อมชาร์จ / กำลังเริ่มชาร์จ
กระพริบ	กำลังชาร์จ
สีเหลือง	แจ้งเตือน / มี Alarm
สีแดง	อุปกรณ์มีปัญหา

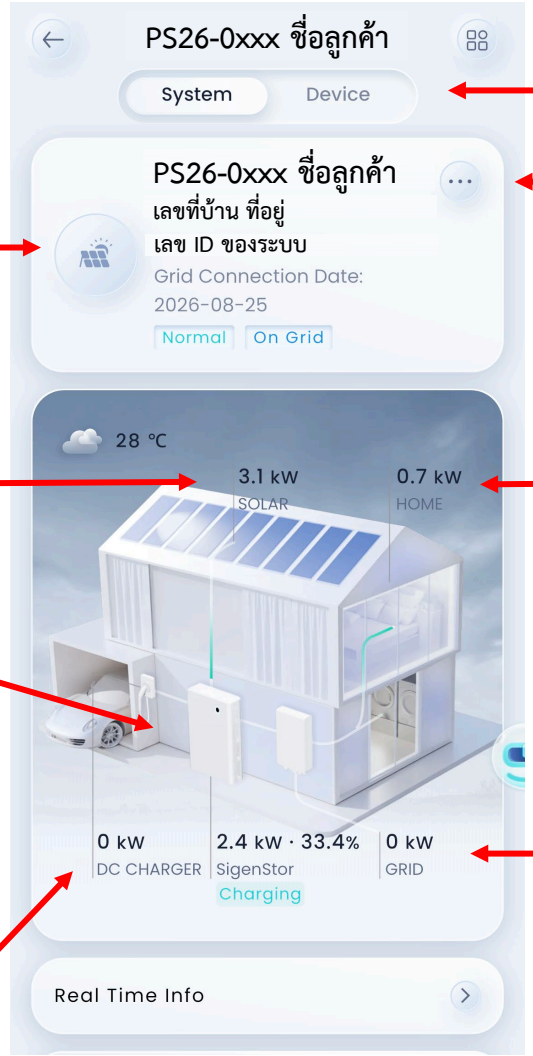
5. แบตเตอรี่



Always on	All SigenStor BATs are connected but not running.
Flash	SigenStor BAT is charging.
Flash	SigenStor BAT is discharging.
-	All SigenStor BATs lie dormant.
Flash	Some SigenStor BATs are faulty.
Always on	All SigenStor BATs are faulty.

การใช้งานแอพ mySigen เบื้องต้น

การใช้งานแอพ mySigen เบื้องต้น - หน้าหลัก



ข้อมูลของระบบ

รายการอุปกรณ์

การตั้งค่าระบบ

1. Solar กำลังการผลิตไฟฟ้าจากแผง ณ ปัจจุบัน

2. Home ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ณ ปัจจุบัน

4. SigenStor แบตเตอรี่
Charging ชาร์จไฟเข้าแบต
Discharging จ่ายไฟออกจากแบต

3. Grid การไฟฟ้า
Import ดึงจากการไฟฟ้ามาใช้
Export ไฟจากระบบ Solar ผลิตมากกว่าการใช้งาน ทำให้ไหลออกไปยังการไฟฟ้า

** ตั้งค่าสำรองไฟที่ 20% หมายถึงว่า
ใน**วันปกติ**แบตจะ**ทำงานในช่วง 20 – 100 %**

** ในช่วงแรกอาจยังไม่มีการเปิด Zero Export หรือระบบกันย้อน เพื่อ Monitor ระบบ
** การเปิด Zero Export จะจำกัดการผลิต หมายถึงว่า ถ้ามีการ**ใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม**

5. DC Charger ที่ชาร์จรถ

การใช้งานแอพ mySigen เบื้องต้น - การอ่านค่า

PV Production / Solar

ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผง ถูกนำไป

1. ชาร์จแบตเตอรี่
2. ชาร์จรถ EVDC
3. ใช้ในบ้าน Load
4. ไหลออกการไฟฟ้า Grid

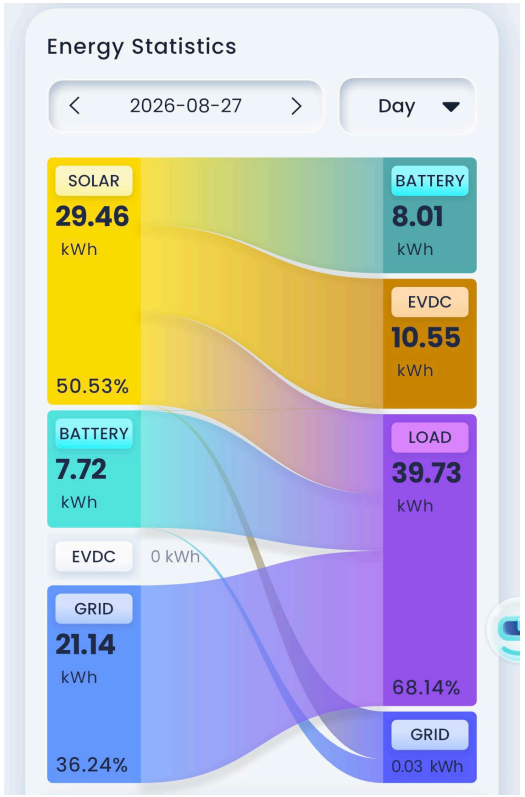
**** ควรเป็น 0 หรือ ปริมาณน้อยมาก**

หากมีการเปิด Zero-Export

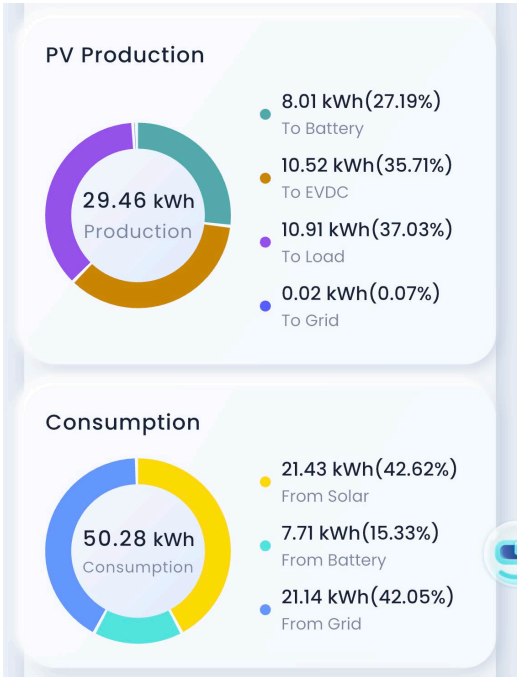
Consumption

ไฟฟ้าที่ใช้ไป มาจากแหล่งไหนบ้าง

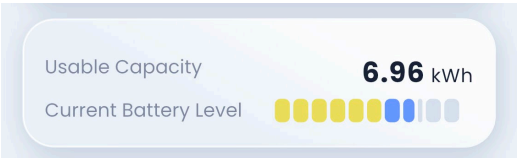
1. ระบบ Solar
2. จากแบตเตอรี่ Battery
3. ดึงเพิ่มจากการไฟฟ้า Grid

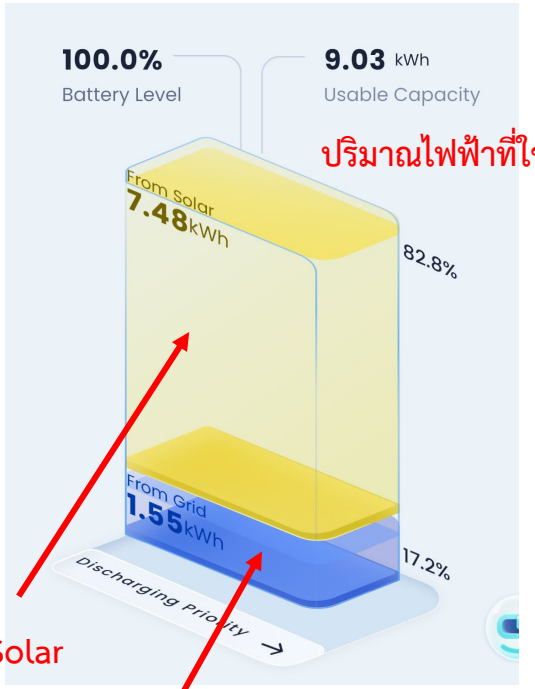


ฝั่งจ่าย ฝั่งรับ



สถานะแบตเตอรี่





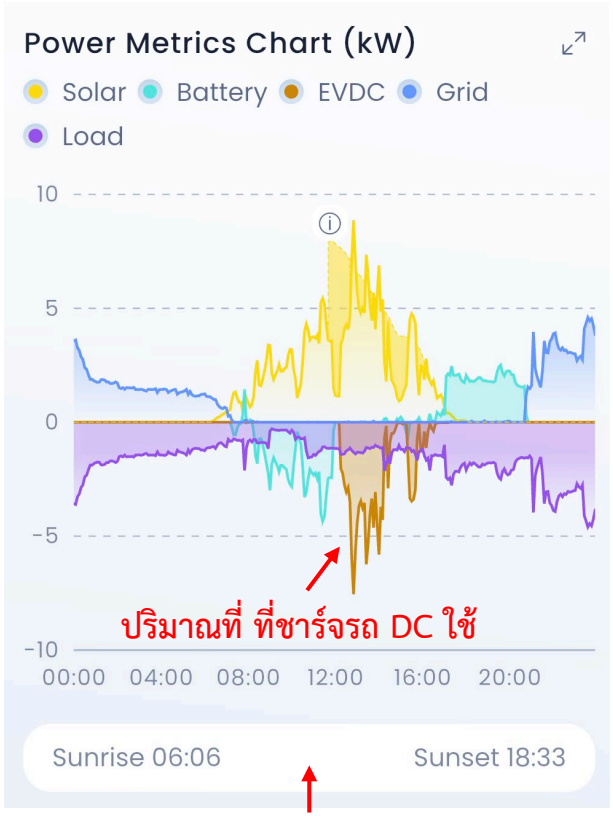
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้

สีเหลือง = ปริมาณที่ชาร์จจาก Solar

สีน้ำเงิน = ปริมาณที่ชาร์จจากไฟการไฟฟ้า

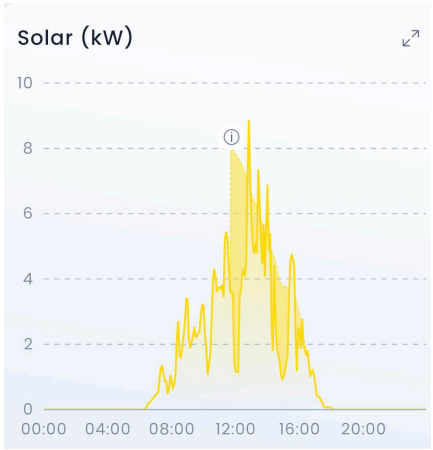
การใช้งานแอพ mySigen เบื้องต้น - การอ่านค่า

การอ่านค่า Power Metrics Chart (kW)

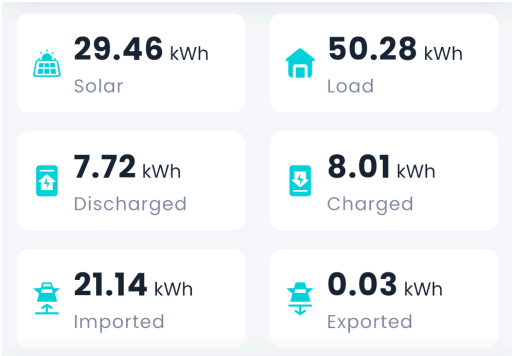


ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก

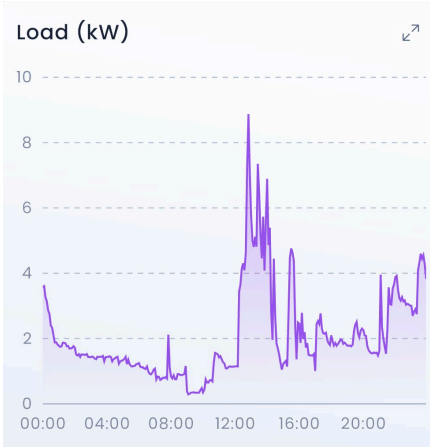
ปริมาณการผลิตจากแผง



ข้อมูลโดยรวมรายวัน



ปริมาณการใช้ไฟในบ้าน





Grid การไฟฟ้า





หยุดที่ 20%
ตามที่ตั้งค่า

การใช้งานแอพ mySigen เบื้องต้น - รายการอุปกรณ์

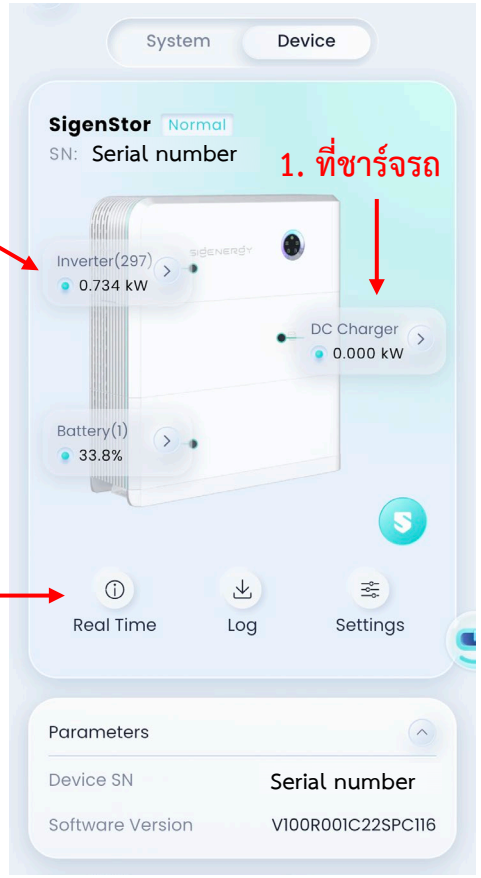
<u>รายการอุปกรณ์</u>

สามารถกดเข้าไปดู
รายละเอียดอุปกรณ์

ข้อมูลภาพรวมระบบ

1. Status สถานะระบบ
2. Yield Today วันนี้ผลิตได้กี่ kW
3. PV Power กำลังผลิตแผง ณ ปัจจุบัน
4. Battery SOC % แบต

เวอร์ชั่นของระบบ





สถานะ และ โหมดการทำงาน

2. กด Start เมื่อต้องการชาร์จรถ
หรือแตะบัตรที่ตัวอุปกรณ์

กำลังไฟฟ้า
สำหรับชาร์จ

ตั้งเวลาการชาร์จ

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จรถ

